AI 工具使用详情说明

一、工具及使用范围

本参赛队使用 OpenAI Codex（模型：GPT-6.1 Sol；开发机构：OpenAI），主要辅助完成附件数据清洗、数据预处理、回归计算程序实现与计算结果核验。相关工作记录形成于 2026 年 10 月 23 日至 27 日。

二、主要应用环节

1. 数据清洗与核对：辅助检查样本编号、重复记录、缺失值、字段类型和数值范围，核对不同附件之间的关联关系及变量名称。处理过程中保留原始数据，按 beer 编号关联样本，并记录缺失和异常值位置，避免因条码精度或字段顺序差异造成错误合并。

2. 数据预处理：辅助实现字段映射、缺失值填补、标准化及稳健处理程序，检查训练集与验证集的分离。插补、缩放等参数在训练折内拟合，再应用于验证折；不以 AI 生成数值替代原始观测。

3. 回归计算与核验：辅助编写、调试岭回归和树模型等回归程序，执行交叉验证，汇总 MAE、RMSE、R^2 等指标，并排查数组维度、字段对应及结果导出问题。预测结果来自程序对实际附件数据的运算，不直接采用工具对预测数值的文字推测。

此外，Codex 用于计算结果图表整理，以及论文文字和排版的辅助修订。

三、关键任务记录摘要

数据清洗任务：检查附件结构、关联键和缺失情况。记录结果包括 250 个样本的键值核对、化学数据 73 处缺失，以及部分附件条码精度问题；相关检查保存在数据审计记录和输出文件中。

数据处理任务：核对字段映射和相关系数口径。记录结果包括感官字段对应关系及给定相关矩阵的数值复算，处理程序采用显式字段匹配，避免按位置直接拼接。

回归任务：实现和检查回归训练、折外预测及误差汇总。记录结果包括均值基线、岭回归和树回归的比较，以及缺失压力和稳健处理检查；具体数值以保存的预测文件和运行结果为依据。

四、采纳内容与核验处理

采纳内容主要为数据处理和回归程序的辅助实现、错误排查及指标汇总。项目记录中形成的修正包括调整样本关联键、纠正字段对应、将预处理限制在训练折内，以及复核预测与汇总指标的一致性。上述程序核验不等同于人工复核；参赛队对最终采纳内容、论文表述及提交结果的正确性负责。